

DOI: 10.12382/bgxb.2021.0789



相位调制表面周期非均匀间歇调制方法

孔亚盟, 王国玉, 冯德军, 王俊杰

(国防科技大学 电子信息系统复杂电磁环境效应国家重点实验室, 湖南 长沙 410073)

摘要: 相位调制表面(PSS)作为一种电磁散射特性动态可调的人工电磁材料,可以通过控制电磁波的反射状态改变雷达目标特性,实现雷达目标模拟或假目标生成。针对相位调制表面周期间歇调制方法控制参数有限、调制效果单一的问题,提出相位调制表面周期非均匀间歇调制方法。在周期性间歇调制信号基础上构建周期性非均匀间歇调制信号模型,根据调制信号特点引入调制系数,对相位调制表面控制参数维度进行扩展。通过理论推导,分析 PSS 周期非均匀调制方法对雷达线性调频信号的影响。仿真实验结果表明,相比于 PSS 周期间歇调制方法,该方法具有更为灵活的调制样式和更为多样的调制结果,在雷达目标模拟、雷达目标特性调控等方面具有较高的应用价值。

关键词: 雷达目标; 相位调制表面; 间歇调制; 线性调频信号

中图分类号: TN958

文献标志码: A

文章编号: 1000-1093(2023)04-1209-08

Phase-switched Screen Periodic Non-uniform Intermittent Modulation Method

KONG Yameng, WANG Guoyu, FENG Dejun, WANG Junjie

(State Key Laboratory of Complex Electromagnetic Environmental Effects on Electronics and Information System,
National University of Defense Technology, Changsha 410073, Hunan, China)

Abstract: Phase-switched screen (PSS), as a kind of artificial electromagnetic material with dynamically adjustable electromagnetic scattering characteristics, can change radar target characteristics by controlling the reflection state of electromagnetic waves to realize radar target simulation or false target generation. To address the problem of limited control parameters and single modulation effect of the phase-switched screen periodic intermittent modulation method, a phase-switched screen periodic non-uniform intermittent modulation method is proposed. The periodic non-uniform intermittent modulation signal model is constructed on the basis of the periodic intermittent modulation signal, the modulation coefficient is introduced according to the characteristics of the modulation signal, and the dimension of the phase-switched screen control parameter is expanded. Through theoretical derivation, the influence of the PSS periodic non-uniform modulation method on the radar chirp signal is analyzed. The simulation experiment results show that compared with the PSS periodic intermittent modulation method, this method has more flexible modulation styles and more diverse modulation results, thus having higher application value in radar target simulation and radar target characteristic control.

Keywords: radar target; phase-switched screen; interval modulation; linear frequency modulation signal

收稿日期: 2021-11-19

基金项目: 国家自然科学基金项目(62071475)

0 引言

电磁超表面作为一种新型人工电磁材料^[1-4],因其具有改变电磁波相位、幅度、极化、频率等电磁特征的特性^[5-8],已经成为备受关注的研究领域。可调电磁超表面可以通过加载外部激励信号实现电磁散射特性的动态切换^[9-13],因此其具备对不同场景的适应能力,能够根据需求进行状态控制。相位调制表面(PSS)是有电磁波相位调控功能的电磁超表面^[14],它能够通过控制雷达信号相位使回波能量在边带上重新分配,从而达到在雷达接收机通带内真实目标隐身、假目标生成、多目标模拟的效果^[12],并且具有抗辐射源识别、调控方式灵活、造价低廉等优点。

不少学者对 PSS 调制方法、回波特性进行了研究,证明了 PSS 用于雷达目标特性调控和目标模拟的可行性。文献[15]研究了相位调制隐身方法,对 PSS 时域调制隐身原理进行了详细分析,同时设计了一种单元结构为缝隙耦合微带贴片的 PSS 并进行了测试,该 PSS 能够利用二极管的开关切换在 X 波段实现 180° SymbolpB@ 反射相位差。文献[16]提出基于 PSS 的成像雷达目标特征无源微动调控方法,通过 PSS 非周期调制实现了目标合成孔径雷达(SAR)图像特征遮盖。文献[17]提出一种基于 PSS 的高分辨距离像欺骗方法,该方法采用周期间歇调制信号使 PSS 能够在隐藏目标位置并在目标对称两侧生成虚假目标。文献[18]提出一种基于 PSS 编码调制的 ISAR 图像调制方法,该方法在隐藏真实目标图像的同时,可以生成多个假目标图像。以上方法本质上都是通过对 PSS 反射状态的时域控制实现对回波信号能量在频域上的重新分配,因此调制结果取决于采用了何种调制方法。

在现有调制方法的基础上,本文提出了 PSS 周期非均匀间歇调制方法,该方法引入了可控参数调制系数,该参数连续可变,可以获得更灵活的调制样式和更为多样的调制结果。将该方法应用于雷达目标特性调控,可以根据信号参数生成虚假目标,实现不同的雷达干扰效果;也可将该方法应用于雷达目标模拟,相比于常见的无源目标模拟器件如角反射器、龙伯透镜电磁特性固定,PSS 可以随时改变目标特性,能够根据需要获得不同的目标模拟效果。

1 周期性非均匀间歇调制模型

相位调制表面的基本结构包括有源阻抗层、介

质层和金属背板^[19],如图 1 所示。图 1 中, h 为有源阻抗层表面到金属底板的厚度。有源阻抗层一般由单元结构周期排列而成,单元结构之间通过可变阻抗元器件连接,如 PIN 二极管、变容二极管等。

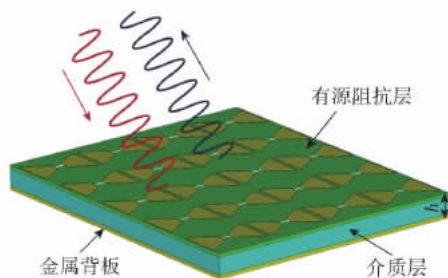


图 1 相位调制表面基本结构

Fig. 1 Basic structure of phase-switched screen

对有源阻抗层加载外部偏置电源时,可以通过控制电压可以使 PIN 二极管电阻在固定范围内变化。当 PIN 二极管电阻极大时,电路断开,有源阻抗层对电磁波表现为全透射状态;当 PIN 二极管电阻极小时,电路导通,有源阻抗层对电磁波表现为全反射状态。图 2 为相位调制表面的工作原理。假设频率为 f_c 、波长为 λ_c 的电磁波垂直入射到 PSS,全反射状态和全透射状态下的反射波可分别表示为 $\cos(2\pi f_c t)$ 、 $\cos(2\pi f_c t + 2\beta h)$,其中 β 为波数, $\beta = 2\pi/\lambda_c$ 。当 $h = \lambda_c/4$ 时,全透射状态下电磁波需再经过 $1/4$ 波长距离到达金属底板后反射,此时反射波 $\cos(2\pi f_c t + 2\beta h) = \cos(2\pi f_c t + \pi) = -\cos(2\pi f_c t)$,由此可知反射波相位与入射波相位相差 π rad。

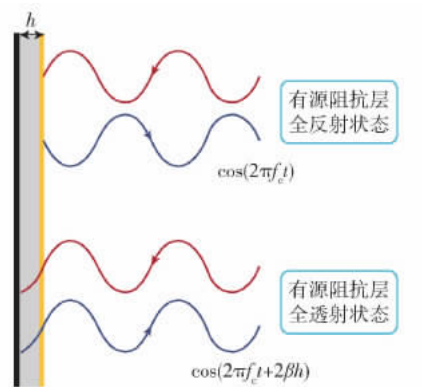


图 2 相位调制表面工作原理

Fig. 2 Operating principle of phase-switched screen

根据相位调制表面对电磁波反射相位可调的特性,可以通过控制电压的周期性变化实现相位调制表面反射状态的周期性切换,从而使 PSS 反射信号能量在边带进行重新分配。在此基础上,提出将周期性非均匀间歇信号作为 PSS 反射状态切换的控制

信号,信号模型如图 3 所示。该信号为周期性双极性矩形脉冲,信号周期为 T_s ,在一个周期内包含两个正脉冲和两个负脉冲。正脉冲代表电压控制 PIN 二极管为极小阻值,此时电路导通,有源阻抗层为全反射状态,PSS 处于同相反射状态,负脉冲代表电压控制 PIN 二极管为极大阻值,此时电路断开,此时有源阻抗层为全透射状态,PSS 处于反相反射状态。正脉冲宽度均为 τ_a ,负脉冲宽度分别为 τ_b 、 τ_c 。该调制波形的结构特点为: $\tau_a = 1/4T_s$, $\tau_b + \tau_c = 1/2T_s$, $\tau_b < \tau_c$ 。对于一个周期 T_s 确定的周期性非均匀间歇信号,当第 1 个负脉冲宽度 τ_b 确定时,调制信号结构确定,因此定义调制系数 $d = \tau_b/T_s$ 。由于 $\tau_b + \tau_c = 1/2T_s$ 且 $\tau_b < \tau_c$,可知 $0 < d < 0.25$ 。图 3 中, t_0 为信号初始时间。

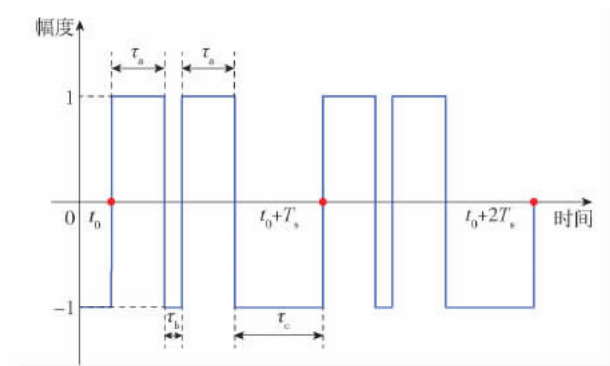


图3 周期非均匀间歇调制模型

Fig. 3 Periodic non-uniform intermittent modulation model

周期性非均匀间歇信号可以看成是由两个周期性间歇信号相减后得到,两个周期性间歇信号在时域上分别表示为

$$q_1(t) = 2\text{rect}\left(\frac{t}{(0.5+d)T_s}\right) \otimes \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) - 1 \quad (1)$$

$$q_2(t) = 2\text{rect}\left(\frac{t}{dT_s}\right) \otimes \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) \quad (2)$$

式中: $\text{rect}(\cdot)$ 为矩形脉冲信号; $\delta(\cdot)$ 为冲击脉冲函数; n 为整数。

则周期性非均匀间歇调制信号在时域上表示为

$$q(t) = q_1(t) - q_2(t) \quad (3)$$

周期性非均匀间歇调制信号的傅里叶级数展开
式为

$$q(t) = \sum_{n=1}^{\infty} [C_n \cos(2n\pi f_s t) - D_n \sin(2n\pi f_s t)] \quad (4)$$

式中: $C_n = (4/n\pi) \sin(n\pi(0.5 + d))$; $f_s = 1/T_s$ 为调制频率; $D_n = (4/n\pi) \sin(n\pi d)$ 。则调制信号的频

谱为

$$Q(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (F_{c_n} - F_{D_n}) \delta(f - nf_s) \quad (5)$$

式中: $F_{C_n} = C_n/2 (n \neq 0)$; $F_{D_n} = D_n/2 (n \neq 0)$; $F_{C_0} = F_{D_0} = 0$ 。式(5)也可表示为

$$Q(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{4}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{4} \cos \frac{n\pi(1+4d)}{4} \delta(f - nf_s) \quad (6)$$

从式(5)可以看出,调制信号的频谱是离散的,且零阶谱消失。信号调制频率 f_s 影响谱线的位置分布,调制系数 d 决定谱线的幅值大小。从式(6)可知,当 $n=4m(m \in \mathbf{Z})$ 时, $f=nf_s$ 处的谱线幅度为0。根据以上分析可知,如果使用周期性非均匀间歇调制信号对相位调制表面的反射特性进行控制,当雷达照射相位调制表面,入射电磁波将会受到周期性的相位调制,雷达接收机对回波进行处理后得到的目标信息必然发生变化。下面将具体分析相位调制表面对雷达信号的调制特性。

2 线性调频信号调制特性

线性调频(LFM)信号是被雷达系统广泛采用的工作体制^[20-21],因此分析相位调制表面对LFM信号的调制特性具有较高的参考价值和研究意义。

假设带宽为 B 的雷达 LFM 信号表示为

$$s(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T_p}\right) \exp\left[j2\pi\left(f_0 t + \frac{1}{2}K_r t^2\right)\right] \quad (7)$$

式中: T_p 为信号脉宽; f_0 为信号中心频率; K_r 为线性调频率。

当 LFM 信号 $s(t)$ 入射到 PSS 上, PSS 的反射状态由周期性非均匀间歇信号控制, 此时经过调制后的回波信号可以表示为

$$r(t) = s(t) \times q(t) \quad (8)$$

回波信号频谱:

$$R(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} Q_n S(f - nf_s) \quad (9)$$

式中: $Q_n = F_{c_n} - F_{D_n}$; $S(f)$ 为入射信号 $s(t)$ 的频谱。调制后的信号 $r(t)$ 被雷达接受后经过接收机带通滤波, 当 $f_s > B$ 时, 回波信号新生产的边带在滤波器通带之外, 因此接收机滤波器通带内无信号进入, 雷达难以检测目标, PSS 通过反射状态切换实现了吸波效果^[15]; 当 $f_s < B$ 时, 回波信号经过 PSS 调制后新生成边带会在通带之内, 形成多个虚假目标, 下面作进一步讨论。

当雷达发射的 LFM 信号经过 PSS 反射器调制,

回波信号经过接收机的混频和滤波处理后,得到的回波基带信号可以表示为

$$r_{\text{pss}}(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T_p}\right) \exp(j\pi K_r t^2) \cdot \sum_{n=-N}^N [Q_n \exp(j2\pi n f_s t)] \quad (10)$$

式中: $N = \lfloor B/f_s \rfloor$, $\lfloor \cdot \rfloor$ 表示向下取整。回波基带信号匹配滤波结果为

$$I_{r_{\text{pss}}(t)} = \sum_{n=-N}^N \{ Q_n (1 - |t/T_p|) \cdot \text{sinc}[K_r T_p (1 - |t/T_p|) (t + n f_s / K_r)] \} \quad (11)$$

从式(11)中可以看出,LFM 信号经过 PSS 周期非均匀间歇调制后,匹配滤波结果出现了多个离散峰, $n = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm N$ 为离散峰的阶数。根据式(11),各阶离散峰的峰值输出位置为

$$t_{\text{peak}} = \frac{n f_s}{K_r} \quad (12)$$

根据式(12),各阶离散峰之间峰值位置间隔为

$$\Delta t_{\text{peak}} = \frac{f_s}{K_r} \quad (13)$$

由式(12)、式(13)可知,在雷达信号参数确定的情况下,离散峰的位置分布由 PSS 反射器调制频率 f_s 决定,相邻离散峰的间隔随着 f_s 的增加而增加。根据式(11),离散峰的输出峰值为

$$E_{I_n} = \frac{4}{n\pi} \left| \sin \frac{n\pi}{4} \cos \frac{n\pi(1+4d)}{4} \right| \left(1 - \frac{1}{T_p} |n f_s / K_r| \right) \quad (14)$$

由式(14)可知,离散峰的输出峰值由调制系数 d 和调制频率 f_s 决定。下面通过与周期间歇调制信号的对比,进一步分析 PSS 周期非均匀间歇调制信号对 LFM 信号匹配滤波结果的影响。当 $d = 0$ 时,式(1)可表示为

$$q_3(t) = 2\text{rect}\left(\frac{2t}{T_s}\right) \otimes \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) - 1 \quad (15)$$

此时式(15)表示占空比为 0.5 的周期性间歇信号,根据式(15)可得到 LFM 信号经过 PSS 周期性间歇信号匹配滤波结果的离散峰输出峰值:

$$G_{I_n} = \frac{2}{n\pi} \left| \sin \frac{n\pi}{2} \right| \left(1 - \frac{1}{T_p} |n f_s / K_r| \right) \quad (16)$$

根据式(16),经过 PSS 周期间歇调制的离散峰输出峰值仅由调制频率 f_s 决定。通过式(14)与式(16)的对比可以看出,相比于周期性间歇信号,周期性非均匀间歇信号增加了可控的调制系数 d ,可控参数的增加带来了调制样式的增加,则 LFM 信号经过 PSS 周期非均匀间歇调制后得到的匹配滤

波结果将拥有更多样的离散峰分布样式。

下面分析调制系数对 1、2、3 阶离散峰幅度变化的影响,在实际应用中,调制频率远小于线性调制频率,因此式(14)中调制频率 f_s 可以忽略,此时 1、2、3 阶离散峰的输出峰值可分别表示为

$$E_{I_1} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cos \alpha_d \quad (17)$$

$$E_{I_2} = -\frac{2}{\pi} \cos(2\alpha_d) \quad (18)$$

$$E_{I_3} = -\frac{2\sqrt{2}}{3\pi} \cos(3\alpha_d) \quad (19)$$

式中: $\alpha_d = \pi(1+4d)/4$, 且 $\pi/4 < \alpha_d < \pi/2$ 。1、2、3 阶离散峰幅度均值可表示为

$$\mu_I = (E_{I_1} + E_{I_2} + E_{I_3})/3 \quad (20)$$

则 1、2、3 阶离散峰幅度方差可表示为

$$\sigma_I^2 = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^3 (E_{I_n} - \mu_I)^2 \quad (21)$$

根据式(20)和式(21),分别计算 $d \in (0, 0.25)$ 时,1、2、3 阶离散峰幅度均值最大值和幅度方差小值。计算结果为:当调制系数约为 0.106 时,1、2、3 阶离散峰幅度均值最大;当调制系数约为 0.102 7 时,1、2、3 阶离散峰幅度方差最小。在实际应用中,如果将调制系数 d 设置在 $[0.1, 0.11]$ 区间内,可以使 3 阶内离散峰的幅度分布均值最大、方差最小。

3 仿真分析

为了对上述提出的 PSS 周期非均匀间歇调制方法进行验证,进行仿真分析。雷达信号仿真参数设置:LFM 信号中心频率为 10 GHz,脉宽为 10 μs ,带宽为 50 MHz。

为方便比较,首先对 PSS 周期间歇调制进行仿真。仿真设置调制频率 f_s 分别为 1 MHz、2 MHz、4 MHz。图 4 给出了 LFM 信号经过 PSS 反射器周期性间歇调制后回波的匹配滤波结果。PSS 周期性间歇调制的可调参数只有调制频率,从仿真结果可以看出离散峰阶数越高其幅度越小,随着调制频率的增加,离散峰的间隔增加,与调制频率呈线性变化,仿真结果与式(13)一致。因为调制频率远小于线性调制率,根据式(16),调制频率变化对离散峰幅度的影响可以忽略不计,仿真结果与理论分析一致。因此通过仿真可以看出 PSS 周期性间歇调制方法的离散峰幅度分布规律固定,调制形式较为单一。

然后分析调制系数 d 对匹配滤波结果的影响。仿真设置调制频率 $f_s = 2$ MHz,调制系数 d 分别取

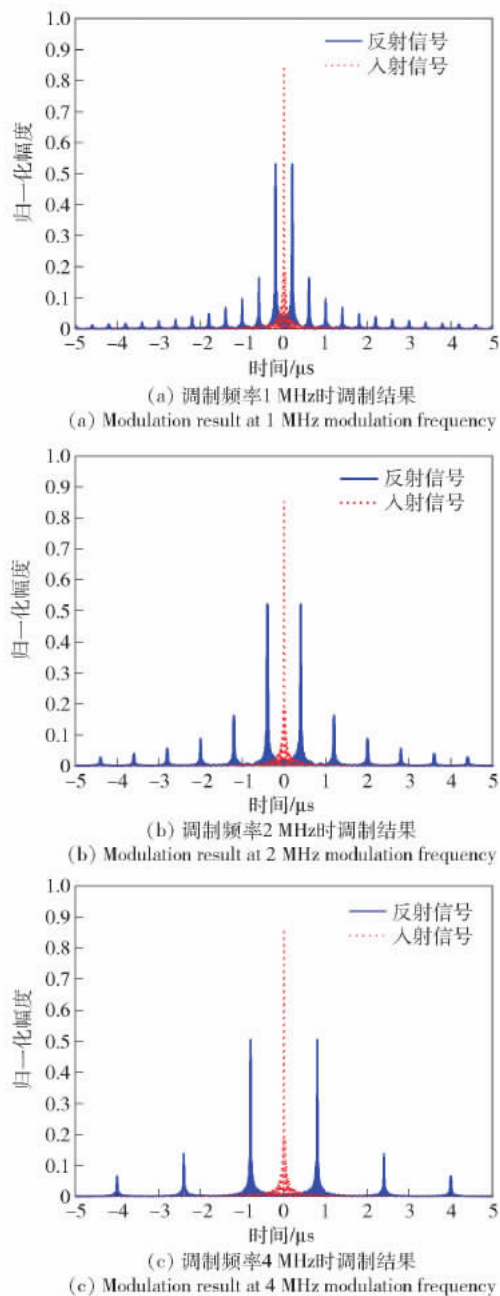


图4 周期间歇调制结果

Fig. 4 Periodic intermittent modulation result

0.01、0.06、0.11、0.13、0.18、0.23, 图5给出了不同调制系数下 LFM 信号经过 PSS 反射器调制后回波的匹配滤波结果。从仿真结果可以看出, 匹配滤波输出离散峰能量集中在 ± 3 阶离散峰内, 且随着调制系数的不同, 离散峰的幅度呈现不同的变化趋势。调制系数越小, 能量越向 ± 1 阶离散峰集中; 调制系数越大, 能量越向 ± 2 阶离散峰集中; 调制系数取中间值时, 能量较为均匀的分布在 ± 3 阶离散峰内。根据前文的分析, 调制系数取值范围: $0 < d < 0.25$ 。当 d 趋近于 0 时, 其调制信号波形接近于调制频率

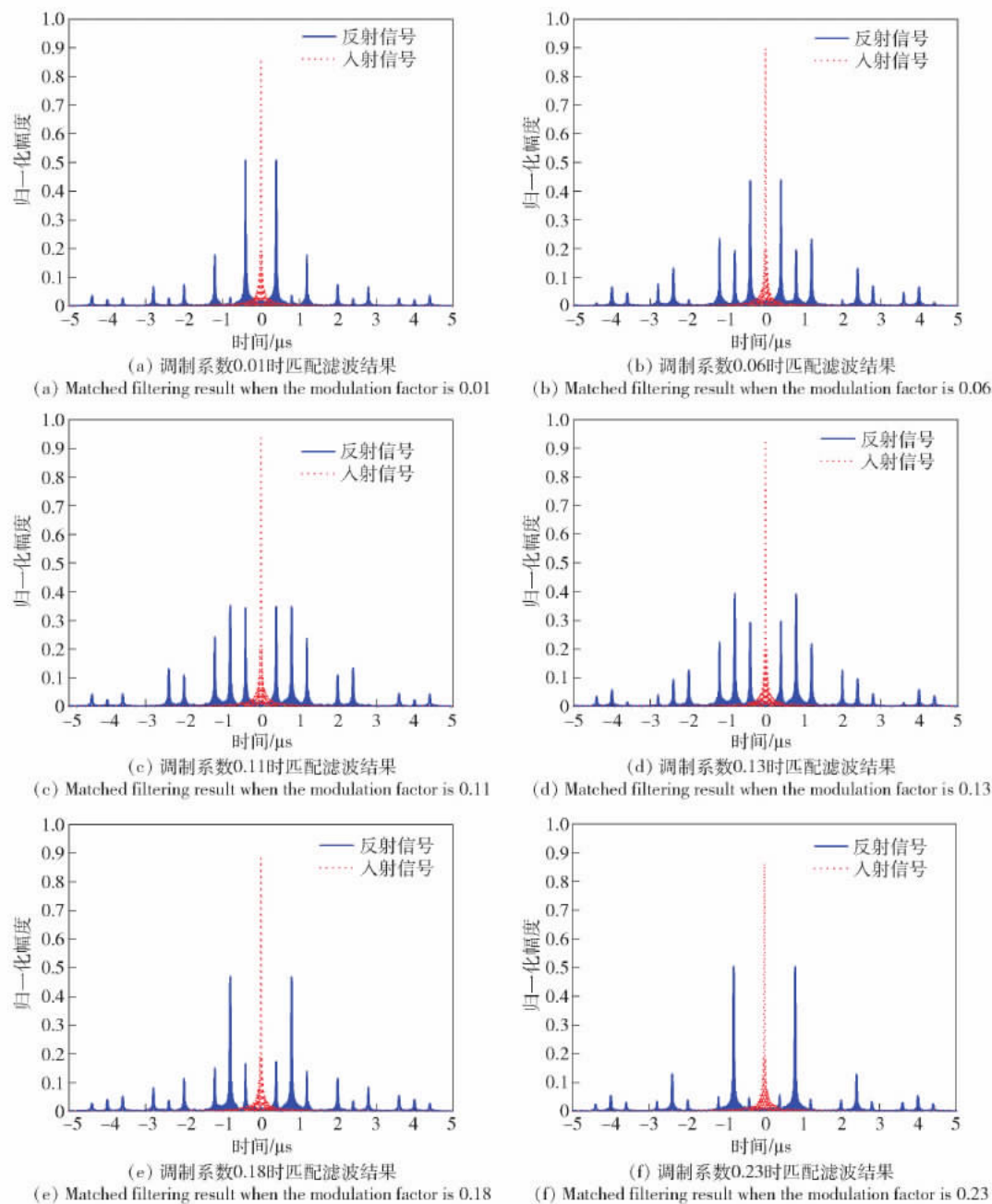
为 2 MHz 的周期间歇调制信号, 此时的匹配滤波结果与调制频率为 2 MHz 周期间歇调制信号结果相似。当 d 趋近于 0.25 时, 其调制信号波形接近于调制频率为 4 MHz 的周期间歇调制信号, 此时的匹配滤波结果与调制频率为 4 MHz 周期间歇调制信号结果相似。

下面进一步分析调制系数对 1、2、3 阶离散峰幅度的影响。仿真设置调制频率 $f_s = 2$ MHz, 调制系数 $0.01 \leq d \leq 0.23$, 步长设置为 0.01。图6给出了 1、2、3 阶离散峰幅度与调制系数变化的关系, 从图中可以看出, 随着调制系数的增大, 1 阶离散峰幅度逐渐减小, 2 阶离散峰幅度逐渐增大, 3 阶离散峰幅度呈抛物线变化且总体趋势减小。图7给出了 1、2、3 阶离散峰幅度均值与调制系数变化的关系, 从图中可以看出 1、2、3 阶离散峰幅度均值变化曲线为抛物线且开口向下, 当 $d = 0.11$ 时, 1、2、3 阶离散峰幅度均值达到最大。图8给出了 1、2、3 阶离散峰幅度方差与调制系数的关系, 从中可以看出 1、2、3 阶离散峰幅度方差变化曲线为抛物线且开口向上, 当 $d = 0.11$ 时, 1、2、3 阶离散峰幅度方差为最小。根据以上分析结果可知, 通过对调制信号设置不同的调制系数, 可以获得具有不同离散峰幅度分布特点的匹配滤波结果, 仿真结果与理论分析一致。

最后分析周期非均匀间歇调制频率对匹配滤波的影响。仿真设置调制系数 $d = 0.12$, 调制频率 f_s 分别设为 1 MHz、2 MHz、4 MHz, 图9给出了不同调制频率下 LFM 信号经过 PSS 反射器调制后回波的匹配滤波结果。从仿真结果可以看出, 随着调制频率的增大, 离散峰峰值的间隔越大。根据前文推导可知, 离散峰峰值间隔与调制频率呈正相关, 仿真结果与前文推导一致。信号调制频率主要影响离散峰位置分布, 调制频率的变化不会改变离散峰幅度分布的特点。

4 结论

本文针对相位调制表面周期间歇调制方法调制样式单一的问题, 提出一种 PSS 周期非均匀间歇调制方法。该方法采用信号合成的思路, 所构建的调制信号模型由两个不同的周期性间歇信号线性操作得到, 引入连续可调的控制参数。该方法在增加可调参数维度的同时丰富了 PSS 调制样式, 与 PSS 周期间歇调制方法相比, 可以得到多种不同的调制信号匹配滤波结果。本文所提出的方法可以应用于雷达目标特征电磁调控可调, 改进雷达对抗方式, 进一

图5 周期非均匀间歇调制系数 d 对匹配滤波结果的影响Fig.5 Effect of periodic non-uniform intermittent modulation factor d on matched filtering results

步地可以应用于雷达目标模拟,使用 PSS 改造传统的无源目标模拟器件,具有一定的理论指导意义和应用价值。

参考文献 (References)

- [1] KSHETRIMAYUM R S. A brief intro to metamaterials [J]. IEEE Potentials, 2005, 23(5): 44-46.
- [2] 柏林, 张信歌, 蒋卫祥, 等. 光控电磁超材料研究进展 [J]. 雷达学报, 2021, 10(2): 240-258.
BAI L, ZHANG X G, JIANG W X, et al. Research progress of light-controlled electromagnetic metamaterials [J]. Journal of Radars, 2021, 10(2): 240-258. (in Chinese)
- [3] 崔铁军, 吴浩天, 刘硕. 信息超材料研究进展 [J]. 物理学报, 2020, 69(15): 158101.
CUI T J, WU H T, LIU S. Research progress of information metamaterials [J]. Journal of Radars, 2020, 69(15): 158101. (in Chinese)
- [4] ZHELUDEV N I, KIVSHAR Y S. From metamaterials to metadevices [J]. Nature Materials, 2012, 11(11): 917-924.
- [5] RAMACCIA D, SOUNAS D L, ALU A, et al. Phase-induced frequency conversion and doppler effect with rime-modulated metasurface [J]. IEEE Transactions on Antennas Propagation,

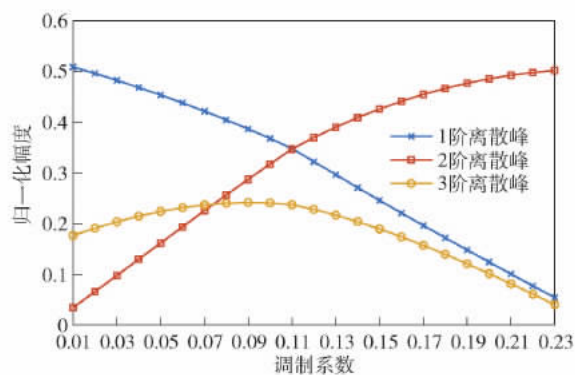


图6 离散峰幅度变化

Fig. 6 Variation curve of discrete peak amplitude

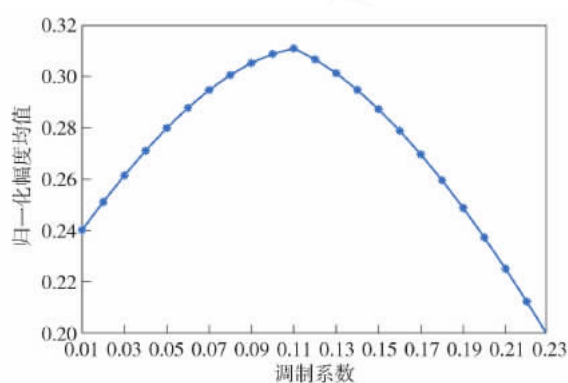


图7 1、2、3阶离散峰幅度均值变化

Fig. 7 Variation curve of the mean value of the discrete peak amplitude of 1, 2, and 3 orders

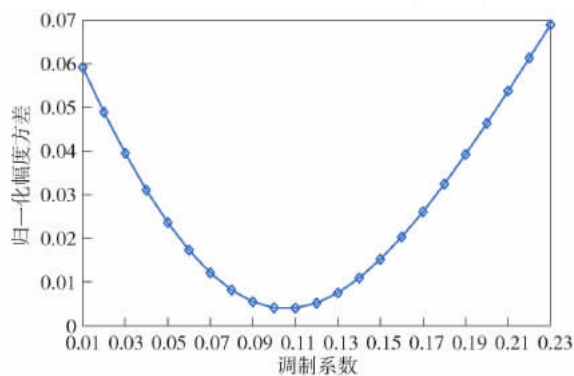
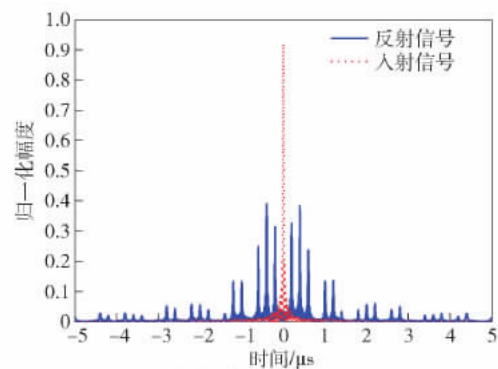


图8 1、2、3阶离散峰幅度方差变化

Fig. 8 Variance curve of discrete peak amplitude of 1, 2, and 3 orders

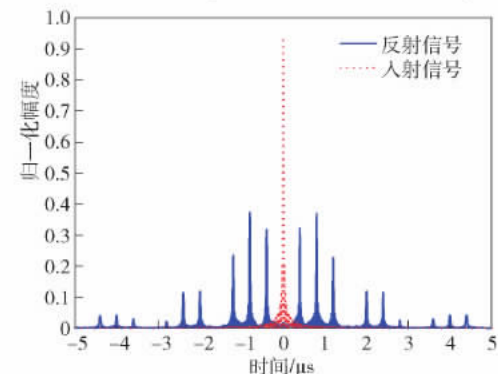
2020, 68(3):1607-1617.

- [6] HUANG C, ZHAO B, SONG J K, et al. Active transmission/absorption frequency selective surface with dynamical modulation of amplitude [J]. IEEE Transactions on Antennas Propagation, 2021, 69(6):3593-3598.
- [7] ZAKER R, SADEGHZADEH A. A low-profile design of polarization rotation reflective surface for wideband RCS reduction [J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2019,



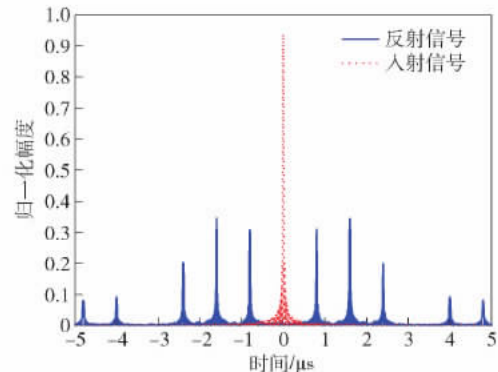
(a) 调制频率1 MHz时匹配滤波结果

(a) Matched filtering result at 1 MHz modulation frequency



(b) 调制频率2 MHz时匹配滤波结果

(b) Matched filtering result at 2 MHz modulation frequency



(c) 调制频率4 MHz时匹配滤波结果

(c) Matched filtering result at 4 MHz modulation frequency

图9 周期非均匀间歇调制频率 f_s 匹配滤波结果的影响Fig. 9 Effect of periodic non-uniform intermittent modulation frequency f_s on matched filtering results

18(9):1794-1798.

- [8] ZHAO J, YANG X, DAI J Y, et al. Programmable time-domain digital-coding metasurface for non-linear harmonic manipulation and new wireless communication systems [J]. National Science Review, 2019, 6(2):231-238.
- [9] TENNANT A, CHAMBERS B. The phase-switched screen [J]. IEEE Antennas Propagation Magazine, 2004, 46(6):23-27.
- [10] TENNANT A, CHAMBERS B. Adaptive radar absorbing structure with PIN diode controlled active frequency selective surface [J]. Smart materials & Structures, 2004, 13(1):122-125.
- [11] JIA Y T, LIU Y, GUO Y, et al. A dual-patch polarization

- rotation reflective surface and its application to ultra-wideband RCS reduction [J]. IEEE Transactions on Antennas Propagation, 2017, 65(6): 3291 – 3295.
- [12] SAIKIA M, SRIVASTAVA K V, RAMAKRISHNA S A. Frequency-shift reflection of electromagnetic waves using a time-modulated active tunable frequency-selective surface [J]. IEEE Transactions on Antennas Propagation, 2019, 68(4): 2937 – 2944.
- [13] LIU M, KOZYREV A B, SHADRIVOV I V. Time-varying metasurfaces for broadband spectral camouflage [J]. Physical Review Applied, 2019, 12(5): 054052.
- [14] 冯德军, 谢前朋, 王俊杰, 等. 对雷达回波的无源电磁调控技术及其发展 [J]. 系统工程与电子技术, 2019, 41(6): 1236 – 1241.
- FENG D J, XIE Q P, WANG J J, et al. Passive electromagnetic manipulation technology to radar echo and its development [J]. Systems Engineering and Electronics, 2019, 41(6): 1236 – 1241. (in Chinese)
- [15] 谢少毅. 相位调制表面隐身技术研究 [D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2015: 22 – 31.
- XIE S Y. Research on the stealth technology of phase modulating surface [D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2015: 22 – 31. (in Chinese)
- [16] XU L, FENG D J, WANG X. Improved synthetic aperture radar micro-Doppler jamming method based on phase-switched screen [J]. IET Radar, Sonar & Navigation, 2016, 10(3): 525 – 534.
- [17] XU L, FENG D J, ZHANG R, et al. High-resolution range profile deception method based on phase-switched screen [J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2016, 15: 1665 – 1668.
- [18] WANG J J, FENG D J, ZHANG R, et al. An inverse synthetic aperture radar image modulation method based on coding phase-switched screen [J]. IEEE Sensors Journal, 2019, 19(18): 7915 – 7922.
- [19] 王俊杰, 冯德军, 胡卫东. 基于时变材料的合成孔径雷达图像二维调制方法 [J]. 系统工程与电子技术, 2022, 44(2): 455 – 462.
- WANG J J, FENG D J, HU W D. Two-dimensional SAR image modulation method based on time-varying materials [J]. System Engineering and Electronics, 2022, 44(2): 455 – 462. (in Chinese)
- [20] 普运伟, 刘涛涛, 郭江, 等. 基于卷积神经网络和模糊函数主脊坐标变换的雷达辐射源信号识别 [J]. 兵工学报, 2021, 42(8): 1680 – 1689.
- PU Y W, LIU T T, GUO J, et al. Radar emitter signal recognition based on convolutional neural network and coordinate transformation of ambiguity function main ridge [J]. Acta Armamentarii, 2021, 42(8): 1680 – 1689. (in Chinese)
- [21] 徐英, 谷雨, 彭冬亮, 等. 面向合成孔径雷达图像任意方向舰船检测的改进 YOLOv3 模型 [J]. 兵工学报, 2021, 42(8): 1698 – 1707.
- XU Y, GU Y, PENG D L, et al. An improved YOLOv3 model for arbitrary-oriented ship detection in SAR image [J]. Acta Armamentarii, 2021, 42(8): 1698 – 1707. (in Chinese)

作者简介:



孔亚盟(1991—),男,博士研究生,研究方向为雷达信号处理。

E-mail: kongyameng@nudt.edu.cn



王国玉(1962—),男,研究员,博士生导师,研究方向为电子信息系统仿真评估。

E-mail: e0061@sina.com



冯德军(1972—),通信作者,男,研究员,博士生导师,研究方向为雷达信号处理、雷达系统仿真。E-mail: fdj117@163.com



王俊杰(1991—),男,讲师,博士,研究方向为雷达成像、雷达信号处理。

E-mail: 352446163@qq.com